

STR-002 v2 — Liquidity Shock Reversal: resumen de diseño

Oct 2, 2026 · @marcelo

Propósito y contexto

Este documento consolida la discusión de diseño sobre STR-002 (Impulse / Overshoot Retracement) para el arquitecto del Trading / Quant OS. Reemplaza la tesis original del README por una versión más afilada: **STR-002 v2 — Liquidity Shock Reversal**, long-only, con entrada en el primer reversal y gestión por BTC.

- Estado del OS: infraestructura de datos, pricing (Line A), registry y quality gates implementados; ninguna estrategia con edge validado. Live capital: LOCKED (\$0).
- Este documento no cambia la gobernanza del README: ninguna estrategia tiene privilegio por origen y todo pasa por los mismos gates de evidencia.
- Objetivo de negocio: superar al trader humano en nichos de baja capacidad, no competir en latencia con HFT.
- Todo lo que sigue son **hipótesis a validar**, no edges comprobados.

Dónde el OS puede tener ventaja

La ganancia sale de quien está del otro lado del trade. El edge está en elegir dónde la contraparte es lenta, se equivoca o está forzada, no en la latencia.

Ventaja	Por qué aplica	Contra quién
Capital chico	Nichos de \$5k-50k de liquidez donde los fondos no entran	Fondos grandes (ausentes)
Amplitud	Monitorear miles de mercados o activos a la vez	Humano (sigue ~10)
Latencia semántica	LLM interpreta noticia y reglas de resolución en segundos	Bots de keywords y humanos
Fair value cross-market (STR-001)	Probabilidad desde Deribit para Polymarket	Retail y bots single-venue
Forzado vs. informativo (STR-002)	Condicionar a liquidaciones, OI, funding	Bots de reversión o momentum ciegos

Ventaja	Por qué aplica	Contra quién
Clasificación de contrapartes on-chain	Fills de Polymarket públicos: detectar flujo retail	Todos
Disciplina	Risk engine con veto, sizing fijo, kill loop	Humano (tilt, revancha, sizing malo)

No competir en: arbitraje YES/NO, market making en mercados líquidos, sniping de titulares grandes, copytrading de wallets obvias.

Principio acordado: operar a favor del ciclo está bien, pero el OS debe **medir** si la ganancia es edge o beta (comparar contra holdear BTC, separar por régimen, calcular retorno no explicado por el mercado).

Origen: la estrategia manual

Marcelo operó rentable ~2 meses en 2022 (pre colapso de LUNA) sobre PYR, un token de ~\$200M en Binance, con ventanas de 5-10 minutos. El token luego fue deslistado; no hay historial de trades.

- **Régimen:** bear lateral, "dormido", muy guiado por noticias tras el fin del bull por las subas de tasas. Le fue mejor en el bear que en el bull.
- **Gatillo:** movimiento brusco del activo, sin esperar confirmación. Medía soportes y resistencias, pero la clave era el movimiento bruto.
- **Gestión por BTC:** si BTC subía tras la entrada, dejaba correr; si BTC caía, cerraba o no entraba.
- **Tesis del propio Marcelo:** Binance tenía mucho algo trading, así que los movimientos de BTC arrastraban a las alts. Un movimiento brusco de la alt **sin que BTC se moviera** venía de alguien que metió o sacó mucha plata de golpe, y revertía rápido porque los que miraban sabían que el precio "justo" no había cambiado. El rebote parcial llegaba rápido aunque después el precio derivara.
- **Sizing de entonces:** \$2k propios + \$3k prestados en margin, todo en una jugada, con stop. Descartado para el OS (ver Riesgo).
- **Criterio de universo:** no operaba activos muertos (sin volatilidad diaria) ni con riesgo de delisting.

Diagnóstico: era un edge real dependiente del régimen, sin un sistema que avisara el cambio de régimen.

Fundamento teórico

La estrategia no es nueva: es reversión de shocks de liquidez idiosincráticos, de lo más estudiado en microestructura. Que tenga teoría detrás la hace más creíble; que sea conocida implica competencia real.

- **Short-term reversal** (Lehmann, 1990; Lo y MacKinlay, 1990): caídas fuertes de corto plazo sin noticia tienden a rebotar.
- **Reversión de residuos / stat arb** (Avellaneda y Lee, 2010): quitar el componente explicado por el factor (aquí BTC) y operar la reversión del residuo.
- **Provisión de liquidez** (Nagel, 2012): la ganancia de la reversión es el pago por dar liquidez a alguien apurado, y es mayor cuando la liquidez se evapora. Coincide con que funcionara mejor en el bear.
- **Lead-lag BTC → alts**: BTC se mueve primero y las alts reaccionan con retraso en horizontes cortos. Es lo que Marcelo explotaba al gestionar por BTC.
- **Horizonte**: el trend following funciona mejor en semanas o meses; en minutos crypto tiende a revertir. Combinación propuesta: tendencia de horizonte medio para régimen y dirección, reversión de corto plazo para la ejecución.

Dónde sobrevive el edge: los desks grandes lo operan en activos líquidos y en milisegundos. En alts de ~\$100–300M con libros finos el premio por trade es chico para ellos. Probablemente esté comprimido respecto a 2022 y se haya desplazado a tiers de menor liquidez.

Especificación STR-002 v2

Regla de entrada en una línea: **shock idiosincrático de la alt con BTC plano → esperar el primer reversal confirmado por flujo → long con stop bajo el mínimo del impulso → salir en rebote parcial, time stop o BTC en contra.**

1. Universo

- Perps USD\$-M de Binance (para señal y probablemente ejecución).
- Piso de liquidez: volumen diario y profundidad suficientes para entrar y salir sin mover el precio.
- Piso de volatilidad: sin movimiento diario no hay impulsos.
- Excluir eventos no programados que cambian el valor: hacks, monitoring tag o riesgo de delisting, problemas del proyecto.
- Eventos programados de oferta (unlocks) se **etiquetan**, no se excluyen (ver STR-003).
- Separar resultados por tier de liquidez; agregar un Tier 5 de alts más chicas.

2. Gatillo (shock)

- Residuo = retorno de la alt – $\beta \times$ retorno de BTC, en ventanas de 1–5 min.
- Disparo cuando el residuo supera k desvíos de su volatilidad reciente y BTC está plano.
- Hipótesis: la caída propia de la alt (BTC estable) revierte mejor que la arrastrada por BTC.

3. Entrada: primer reversal, no cazar el cuchillo

- Entrar cuando el impulso terminó. Candidatos de "bip" a testear: flujo agresor se da vuelta en los últimos N segundos; libro se repone del lado barrido; precio recupera $X\%$ del impulso; primer mínimo más alto en barras de 1 s. Siempre con BTC plano o a favor.
- Variante de control: entrada inmediata en el overshoot (estilo original).

4. Salida

- Objetivo: rebote parcial y rápido (30–60% del impulso), no la vuelta completa.
- Time stop corto.
- Stop duro bajo el mínimo del impulso, con slippage esperado incluido.
- Salida anticipada si BTC va en contra.

5. **Gestión por BTC:** si BTC acompaña, trailing y dejar correr; si va en contra, cerrar.

6. **Dirección:** long-only para ejecución. El lado corto (fade de pumps) se mide en investigación pero no se habilita: pérdida no acotada, squeezes y pumps armados en perps de baja liquidez.

Variante a testear	Qué prueba
Gatillo solo, salida por tiempo fijo	¿El overshoot revierte por sí solo?
Gatillo + filtro BTC en la entrada	¿BTC mejora la selección?
Gatillo + gestión por BTC	¿Dejar correr con BTC a favor mejora el resultado?
Entrada inmediata vs. primer reversal	¿La confirmación reduce pérdidas más de lo que resta ganancia?
Shock propio vs. arrastrado por BTC	¿El residuo es la variable correcta?
Todo lo anterior por régimen y por tier	¿Dónde existe el edge hoy?

Features de orderbook

El libro dice **por qué** se movió el precio: separa shock de liquidez (revierte) de movimiento informado (no revierte). Combinación objetivo: golpe concentrado + libro que se repone + flujo agotado + BTC plano = entrada.

Momento	Feature	Lectura
Durante	Concentración del flujo agresor	Uno o pocos trades grandes = liquidez ("ponchada"); muchos chicos persistentes = posible información
Durante	Profundidad barrida	Niveles consumidos vs. profundidad normal del activo
Durante	Order Flow Imbalance (Cont, Kukanov y Stoikov, 2014)	Fuerza neta del flujo
Durante	Liquidaciones coincidentes	Movimiento forzado, candidato ideal
Después	Resiliencia del libro	Market makers reponen rápido = rebote probable; retiran órdenes = alguien sabe algo, no entrar
Después	Seguimiento del flujo	Flujo agotado = señal de entrada
Después	Spread	Apertura y tiempo de recuperación

Limitación: no hay historial gratuito de libro completo. Estas features solo existen con la grabación propia desde ahora, o comprando historial (por ejemplo, Tardis.dev). Se agregan como filtro después de validar el núcleo con data histórica gratuita.

Rol del LLM

Luna actúa como **veto por noticias**, dentro de la frontera de gobernanza existente: puede vetar, nunca ejecutar, mover stops ni acceder a claves.

- Al detectarse un shock, Luna revisa en segundos si hay noticia que lo explique (anuncios de Binance, listing o delisting, hack, unlock, noticias del proyecto).
- Sin noticia: el fade es elegible. Con noticia: veto.
- Ningún bot común tiene este filtro y ningún humano revisa noticias en 10 segundos para cada alt.
- Expectativa corregida: un LLM es malo buscando patrones en series de precios crudas. Eso lo hacen estadística y ML simple con buenos features. El LLM sirve para etiquetar contexto, convertir intuición en features explícitos, proponer hipótesis y escribir código de investigación.

Riesgo, sizing e instrumento

Lo que se fija es el riesgo por trade, no el apalancamiento. El apalancamiento es una salida del cálculo, nunca un input.

$$\text{riesgo por trade} = \frac{\text{tamaño de posición}}{\text{distancia al stop}} \times \text{capital}$$

- **Riesgo por trade:** 0,5–1% del capital en cuenta propia; 0,25–0,5% bajo reglas de prop firm. Calibrar después con Kelly fraccional (1/4 a 1/2) usando win rate y payoff del backtest.
- **Stop con slippage:** en alts finas durante un impulso, un stop al –2% puede llenarse al –5% u –8%. El stop modelado debe incluir slippage esperado por tier.
- **Riesgo de cola:** gaps sin stop posible (LUNA y FTT eran activos sanos). Límites de exposición total y por activo.
- **Rachas:** con 55% de acierto, en 300 trades la probabilidad de al menos 6 pérdidas seguidas es ~75%. Con 5% de riesgo por trade eso sería –26%; con 0,5%, ~–3%.
- **Sizing original descartado:** \$5k de exposición sobre \$2k = 5% de riesgo por trade con stop al –2%, unas 12 veces más que el ejemplo "1% a 20x".
- **Margin no aumenta el capital,** solo la exposición. No se usa margin hasta tener edge validado.

Instrumento: perps USDⓈ-M con margen aislado. Coherencia con la data de señal, más liquidez que spot en muchas alts, sin interés de préstamo. El funding casi no afecta a trades de minutos u horas.

Regla de liquidación: el apalancamiento configurado en el exchange solo define el margen bloqueado y el precio de liquidación. Usar 2–5x configurado, con liquidación a ≥ 3 veces la distancia del stop. Con 20x configurado, una mecha del –5% liquida, y las mechas son justo el momento de entrada.

Pendiente: confirmar disponibilidad de Binance Futures para cuenta desde Paraguay.

STR-003 candidato: unlocks

Un unlock es un evento de flujo, no informativo: la información es pública y lo que mueve el precio es la presión vendedora. Encaja con la lógica de cazar overshoots, pero con datos y timing propios, así que se propone como estrategia separada en el registry: **STR-003 — Scheduled Supply Events / Unlock Overshoot.**

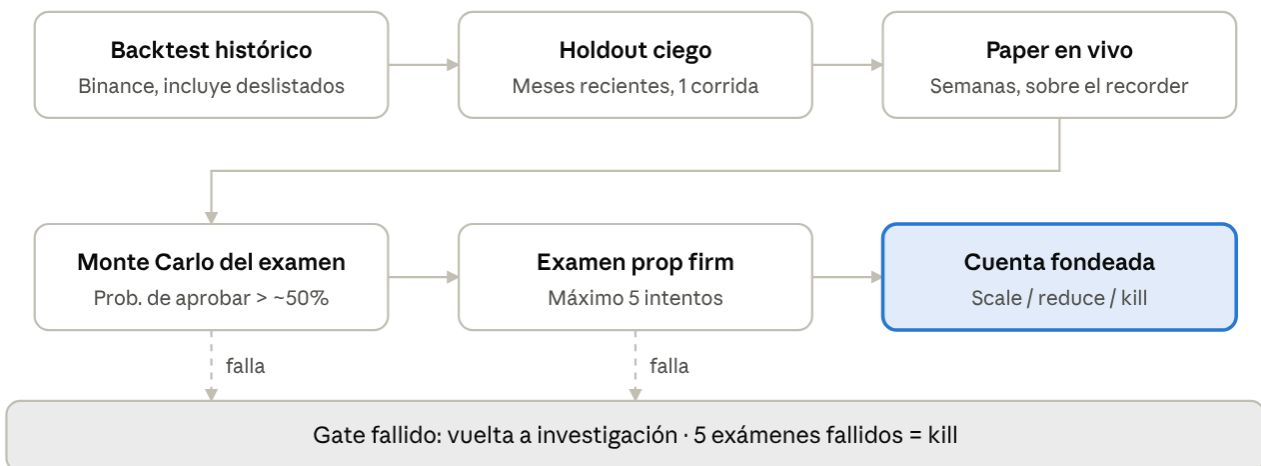
- Un estudio de 236 unlocks (tokens > \$10M, jun 2024–mar 2026, retornos relativos a BTC) encontró la mayor parte de la caída **antes** del unlock: mediana –14,7% en el mes previo y poco movimiento después. El efecto se concentra en tokens nuevos de float

fino y unlocks grandes respecto al float; en tokens establecidos no fue significativo ([Tokenomist](#)).

- Otro análisis reporta que los unlocks de equipo son los más destructivos, los de inversores se amortiguan con OTC, TWAP y coberturas, y los de ecosistema son neutrales o positivos ([ChainCatcher](#)).
- Riesgo: la venta puede repartirse en días (deriva, no impulso), y es una estrategia conocida y operada.
- Ventaja posible: las wallets receptoras son conocidas; on-chain se ve cuándo mandan tokens a exchanges. Entrar cuando ese flujo se detiene y el precio está sobreextendido. Las ventas OTC no se ven, lo que limita la señal.
- Prioridad: después de STR-002.

Validación

Ningún capital real antes de pasar cuatro gates



pipeline de validación · 6 etapas, 4 gates antes del primer examen

Cada etapa detecta errores que la anterior no ve. El backtest reproduce el pasado evento por evento, solo con la información disponible en cada momento y con ejecución simulada que incluye spread, fees y slippage según la profundidad.

- **Trampas del backtest a controlar:** look-ahead bias; sesgo de supervivencia (incluir deslistados como PYR); ejecución optimista en el fondo del impulso; sobreajuste por probar muchas combinaciones.
- **Holdout:** tramo reciente intocado; se corre una sola vez con la estrategia congelada y no se reutiliza para ajustar.
- **Paper:** mide latencia real, realismo de fills, bugs de producción y vigencia del edge hoy. Sigue siendo optimista porque no mueve el mercado.

- **Data:** el núcleo (residuo vs. BTC + reversión) con aggTrades y klines históricos gratuitos de Binance, 2022–2026 y por régimen; features de libro solo con grabación propia.
- **El examen de prop firm reemplaza la etapa de capital real chico:** primer contacto con ejecución real, con pérdida acotada al costo del examen.

Cambios requeridos al recorder

El recorder actual de Binance ya graba `aggTrade`, `bookTicker`, `depth5@100ms`, `markPrice` y `!forceOrder@arr` sobre 25 contratos en 4 tiers. Tres ajustes, cuanto antes, para empezar a acumular data de libro:

Cambio	Motivo
<code>depth5</code> → <code>depth20@100ms</code> , o libro completo con diff stream <code>@depth@100ms</code> + snapshot REST	En alts un barrido consume más de 5 niveles; con 5 no se mide profundidad barrida ni reposición
Tratar <code>!forceOrder@arr</code> como indicador, no como volumen	Binance envía como máximo la última liquidación por símbolo cada 1000 ms; en cascadas subestima
Agregar Tier 5: alts más chicas con liquidez decente (tipo \$100–300M)	El Tier 4 actual (WIF, PEPE, ORDI...) es grande y competido; el nicho de la hipótesis está más abajo

Prop firms como etapa de escalado

Decisión: escalar vía prop firms en vez de capital propio con margin. La pérdida máxima es el costo del examen; presupuesto de 5 exámenes (~\$250–500) en lugar de arriesgar \$2.000 propios.

- **Modelo:** examen de ~\$59–1.300; si se aprueba, cuenta de \$10k–200k con 70–90% del profit. Algunas reembolsan el examen con el primer pago ([velotrade](#)).
- **Reglas típicas:** límite diario de 3–5% (en algunas, trailing sobre el pico de equity intradía, incluyendo flotante), pérdida máxima de 6–10% desde el balance inicial, tope por trade (p. ej. 3%), días mínimos.
- **Compatibilidad:** la entrada en primer reversal con stop corto encaja; el estilo original (3x todo en una jugada) no.

- **Filtros de elección:** bots/API permitidos; ejecución sobre libro real (Bybit/Binance) y no CFD con ~22 pares ([SizeProp](#)); disponibilidad de alts chicas; aceptación de residentes de Paraguay. Las reviews se contradicen: leer términos oficiales antes de pagar.
- **Base rates:** sobre 300.000 cuentas de 10 firmas, 14% aprueba y 7% del total cobra ([Finance Magnates](#)). Hay riesgo de contraparte (My Forex Funds fue cerrada por la CFTC en 2023).
- **Por qué no da igual:** la probabilidad de tener edge es la misma, pero el costo de equivocarse es mucho menor y el escalado con acierto mucho mayor.

Requerimientos para el OS:

- Perfil de reglas por firma en el risk engine (límite diario trailing o fijo, pérdida máxima, tope por trade, días mínimos) como configuración de política.
- Monte Carlo del examen: con la distribución de trades del backtest (win rate, payoff, excursión adversa), estimar la probabilidad de aprobar antes de pagar.
- Regla de pago: no se compra ningún examen sin backtest con holdout, paper aprobado y probabilidad de aprobar > ~50%.
- Kill switch: 5 exámenes fallidos = volver a investigación con esos datos; no se compra el sexto.

Expectativas de rendimiento

El 300% anual es un techo optimista para la etapa de capital chico, no una meta de diseño. Las estrategias se evalúan por edge neto por trade, Sharpe y drawdown máximo.

Supuesto	Resultado anual
1% diario, 365 días	×37,8 (+3.678%)
1% diario, 252 días hábiles	×12,3 (+1.127%)
30% mensual compuesto	×23,3 (+2.230%)
300% anual (×4)	≈12,25% mensual, ≈0,38% diario (0,55% en días hábiles)

- Muchos trades reparten la exigencia, no la reducen: con 200 trades al día de 5% del capital cada uno, 1% diario exige ~0,1% neto por trade, y el spread del long tail suele superarlo.
- La capacidad es el límite: los nichos chicos no absorben capital creciente; el edge se achica al escalar.

- Diseñar para "cumplir el día" empuja a sobredimensionar posiciones.
- Contexto acordado: con capital chico y en nichos, superar a un fondo grande es posible, y la rentabilidad depende mucho de la ventana temporal. Por eso se separa edge de beta.

Decisiones, pendientes y próximos pasos

Decidido:

- STR-002 v2 long-only, entrada en primer reversal, stop bajo el mínimo del impulso, gestión por BTC.
- Lado corto solo medido en investigación.
- Sizing por riesgo por trade; apalancamiento derivado; sin margin hasta validar.
- Perps con margen aislado y apalancamiento configurado bajo.
- LLM como veto por noticias, sin autoridad de ejecución.
- Unlocks como STR-003 separada, no como filtro de exclusión.
- Escalado por prop firms con presupuesto de 5 exámenes y kill switch.

Pendiente:

- Definición exacta del "bip" de reversal (se decide con el backtest).
- Valores de k , ventanas y objetivo de rebote.
- Elección de prop firm (bots, libro real, pares, país).
- Disponibilidad de Binance Futures desde Paraguay.

Próximos pasos:

1. Spec formal de STR-002 v2 para que Codex la tome en modo plan.
2. Ajustes al recorder (depth20 o libro completo, Tier 5).
3. Backtest del núcleo con data histórica de Binance, incluidos deslistados, con holdout.
4. Paper trading en vivo.
5. Perfil de prop firm en el risk engine y Monte Carlo del examen.
6. Primer examen solo si los gates anteriores pasan.